

Chapitre 1

Statistiques

correction des exercices

Activités

Activité A p 29

Questions :

- 1)
 - a) L'affirmation est vraie. Le doc.1 nous informe que 27,5% des femmes ont un niveau Bac +3 ou plus.
 - b) L'affirmation est fausse. Le doc.1 nous informe que 24,7% des hommes ont un niveau Bac +3 ou plus, 12,8% ont un niveau Bac +2 et 17,8% ont un niveau Bac ou équivalent, ce qui correspond à un total de 55,3% ayant au minimum un niveau Bac ou équivalent. Ce résultat est bien inférieur aux deux tiers évoqués dans l'affirmation.
 - c) On ne peut a priori pas conclure car le doc.1 ne nous donne que des résultats sur les proportions et non sur les effectifs. Pour déterminer si l'affirmation est vraie ou fausse, il faudrait connaître le nombre d'hommes et de femmes dans la population pour ensuite calculer le nombre d'hommes et de femmes sans diplôme ou avec le brevet des collèges à l'aide des proportions des graphiques.
- 2) En 2019, il y avait environ 4 millions de femmes et 3,5 millions d'hommes employés de professions intermédiaires.
- 3) Les inégalités salariales entre les femmes et les hommes se réduisent chez les cadres où l'écart de rémunération est toutefois le plus élevé. On retrouve également un écart qui tend à se réduire chez les employés, où l'écart de rémunération est le plus faible. En revanche, les écarts de rémunération stagnent depuis 2018 chez les professions intermédiaires et les ouvriers.

Bilan :

Un diagramme circulaire permet de comparer des parts de la population, sans données d'effectif. Un diagramme en bâtons est bien adapté pour lire des effectifs. Une courbe permet de mettre en évidence une évolution.

Activité B p 30-31

Questions :

- 1) Effectivement pour la manipulation des syllabes en français, en REP+, 61% des élèves présentent une maîtrise suffisante, contre 86% des élèves dans le privé. Or $86 - 61 = 25$. Attention, on ne peut pas dire qu'entre les deux valeurs, l'augmentation est de 25%, ce qui correspondrait à un pourcentage d'augmentation.

Le « *point de pourcentage* » est donc une unité qui correspond à 1% de l'effectif des élèves de CP.

- 2) C'est la compétence comprendre des mots à l'oral pour laquelle l'écart en points de pourcentage est le plus élevé entre les deux publics : il est de 41 points de pourcentage.
- 3) Regrouper les élèves en deux catégories seulement au lieu de quatre va rendre les données moins précises. Il vaut mieux détailler au maximum.
- 4) Les personnes sur la tranche 25-44 ans ont tendance à s'arrêter au même niveau d'études que leur parent le plus diplômé. Plus un parent avait un diplôme élevé, plus l'enfant aura tendance à avoir un diplôme élevé également, et inversement.
- 5) Le document 3 présente la répartition des élèves enfants d'ouvriers ou d'inactifs selon le secteur : public ou privé. On se rend compte que la grande majorité des enfants d'ouvriers ou d'inactifs est scolarisée dans le public et qu'ils représentent plus de la moitié des élèves en lycée professionnel. Ceci pourrait découler des difficultés scolaires rencontrées par les élèves présentes dès le CP (document 1), dues également à un manque d'informations par rapport aux études supérieures.
- 6)
 - a) Les trois pays dont le score des élèves en milieu défavorisé est le plus proche de celui de la France sont la Belgique, l'Allemagne et l'Italie.
 - b) Belgique : 550 et 440, écart : 110 ; Allemagne : 564 et 460, écart : 104 ; Italie : 511 et 436, écart : 75 ; France : 550 et 443, écart : 107.
Les écarts entre la France, la Belgique et l'Italie sont à peu près similaires, l'écart est moindre en Italie, aussi parce que les résultats de l'épreuve Pisa sont moins élevés que pour les autres pays, y compris pour les élèves provenant d'un milieu social favorisé.
 - c) Les résultats des élèves Français à l'épreuve Pisa sont parmi les moins bons pour ceux provenant de milieux défavorisés, alors que les résultats obtenus par les élèves issus de milieux favorisés sont dans la moyenne des pays de l'OCDE présentés dans le tableau. On peut souligner que les informations obtenues semblent montrer que les inégalités scolaires sont très présentes en France.

Bilan :

Nous sommes obligés de reconnaître que de grosses inégalités sociales sont présentes dans l'enseignement secondaire et que le niveau d'études d'un élève dépend souvent du niveau d'études de ses parents et de sa classe socio-professionnelle. Il faut espérer que dans le futur, de meilleures stratégies seront mises en place afin de réduire les écarts entre les élèves.

Exercices d'automatismes

Ex 4 p 35

- 1) Dans le collège, 190 élèves ne mangent pas à la cantine.
- 2) Il y a $350 - 210 = 140$ garçons demi-pensionnaires.
- 3) Il y a $210 + 90 = 300$ filles dans l'établissement.
- 4) La proportion de filles demi-pensionnaires parmi l'ensemble des élèves est $\frac{210}{540} \approx 0,39$.
- 5) La proportion de garçons parmi les élèves externes est $\frac{100}{190} \approx 0,53$.

Ex 5 p 35

1)

	Volet 1 vu	Volet 1 non vu	Total
Volet 2 vu	450	300	750
Volet 2 pas vu	50	200	250
Total	500	500	1000

2) Il y a $450 + 50 = 500$ personnes qui ont vu le volet 1.

3) Il y a également 500 personnes qui ne l'ont pas vu. En tout, 1000 personnes ont participé au sondage.

Ex 6 p 35

1. Dresser le tableau croisé d'effectifs correspondant à la situation présentant les différents animaux en colonne et les adoptions ou non en ligne.

	Chat	Chien	Total
Adopté	25	20	45
Pas adopté	25	40	65
Total	50	60	110

2. Il reste 65 animaux à adopter : 25 chats et 40 chiens.

Ex 7 p 35

L'échelle du diagramme en bâtons horizontal est faussée puisque le bâton représentant le nombre de tests de dépistages en France devrait être trois fois moins grand que le bâton représentant l'Allemagne. Cela donne l'impression que la France a fait plus de tests pour 1 000 habitants que dans les faits.

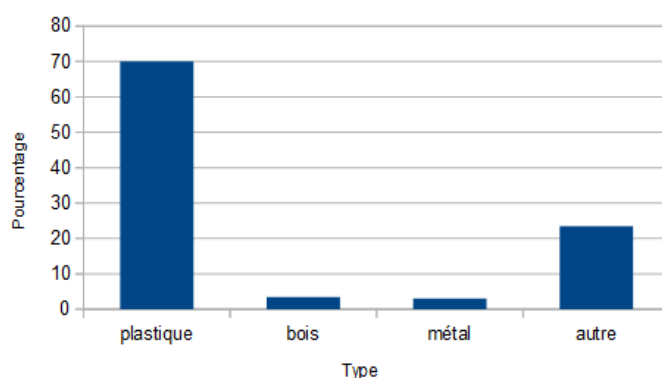
Ex 8 p 35

On remarque que l'échelle n'est pas du tout respectée, ce qui donne l'impression visuelle que l'Argentine procède à de nombreux tests rapporté à un million d'habitants. Son bâton, qui est associé à 330 tests par million d'habitants, devrait être beaucoup plus petit que le bâton représentant la Norvège qui est à 22 300 tests par million d'habitants.

Ex 9 p 35

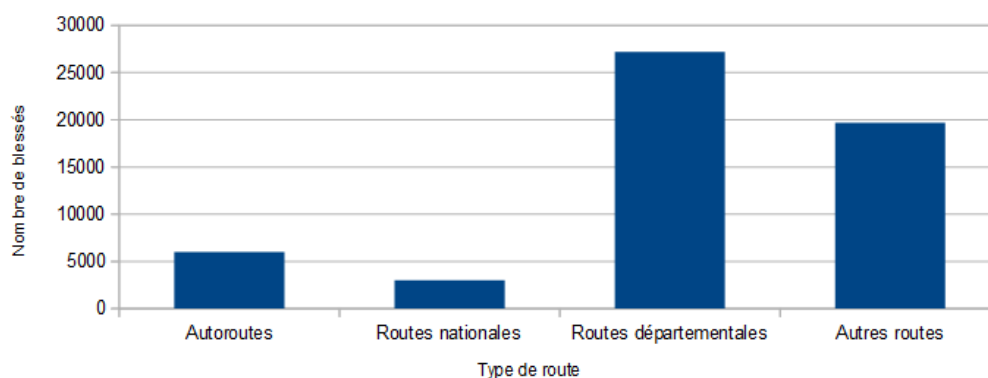
Voici le diagramme en bâton représentant la composition globale des déchets marins :

Composition globale des déchets marins



Ex 10 p 35

Répartition des blessés sur les routes en France en 2020

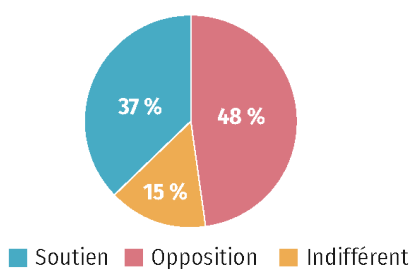


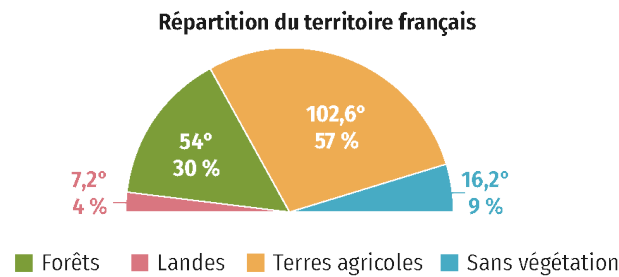
Ex 11 p 37

- 1) C'est l'Asie qui regroupe plus de la moitié de la population mondiale.
- 2) La population est plus importante en Europe qu'en Amérique du Nord.

Ex 12 p 37

- 1) Le secteur orange qui correspond à 48% est visiblement faux car il prend plus de la moitié du diagramme circulaire, ce qui correspond à plus de 50%.
- 2) Voici le diagramme corrigé :



Ex 13 p 37**Ex 15 p 37**

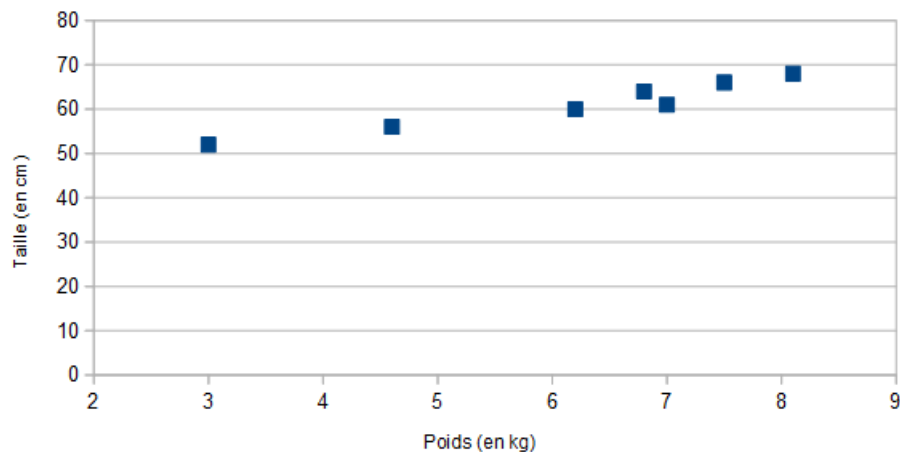
Pendant les trois premiers jours, la serre B était la plus humide. Les quatre jours suivants, la serre A était la plus humide.

Ex 16 p 37

Il n'y a pas de légende sur l'axe des abscisses et pas d'unités pour la température en ordonnées.

Ex 17 p 37

1)



- 2) La taille augmente essentiellement en même temps que le poids. On peut remarquer que le nuage de points est proche d'être aligné. À partir des données obtenues et sur l'intervalle étudié, on peut donc modéliser la corrélation entre la taille en cm et le poids en kg par une fonction affine. On peut se référer pour cela aux pages Pour aller plus loin.

Entraînement**Ex 18 p 38**

- 1) Il y a eu $379930 + 147596 + 186395 = 713921$ admis.

- 2) Au total, on compte $385959 + 154303 + 205601 = 745863$ candidats dont 713921 admis. Le taux global de réussite au baccalauréat en France 2021 lors de la session 2021 vaut donc $\frac{713921}{745863} \approx 95,72 \%$.
- 3) Au baccalauréat général, on compte 385 959 candidats dont 379 930 admis. Le taux de réussite au bac général lors de la session 2021 en France métropolitaine est donc $\frac{379930}{385959} \approx 98,44 \%$.
- 4) On procède au calcul : $5286 \times \frac{98,66}{100} = 5215$ ont été admis.

Ex 19 p 38

- 1) C'est l'Asie de l'Est qui a émis le plus de gaz à effet de serre (27%) en 2019. Au contraire, l'Australie, le Japon et la Nouvelle Zélande sont les zones géographiques en ayant émis le moins (3%).
- 2) a) La population mondiale est de 7605 millions d'habitants. L'Asie de l'Est représente une proportion de $\frac{1471}{7605} \approx 0,19$ de la population mondiale. De même, l'Asie du Sud représente une proportion de $\frac{1836}{7605} \approx 0,24$ de la population mondiale.
- b) On observe que le pourcentage d'émission de GES en Asie du Sud est bien moindre qu'en Asie de l'Est alors que la proportion d'habitants y est plus importante.

3)

	Population (en million)	Pourcentage d'émission de gaz à effet de serre	Quantité de gaz émis (en Gt)	Émis par ha- bitant (en t)
Afrique	1292	9%	5,31	4,11
Amérique la- tine et Caraïbes	646	10%	5,90	9,13
Amérique du Nord	366	12%	7,08	19,34
Asie de l'Est	1471	27%	15,93	10,83
Asie du Sud	1836	8%	4,72	2,57
Asie du Sud-Est et Pacifique	674	9%	5,31	7,88
Australie, Ja- pon, Nouvelle Zélande	157	3%	1,77	11,27
Europe	620	8%	4,72	7,61
Europe de l'Est, Asie Centrale et de l'Ouest	291	6%	3,54	12,16
Moyen Orient	252	5%	2,95	11,71
Commerce in- ternational et aviation	-	3%	1,77	

- 4) La zone émettant le plus de gaz par habitant est l'Amérique du Nord. C'est l'Asie du Sud qui en émet le moins.

Ex 20 p 38

- 1) a) L'espérance de vie à la naissance est l'espérance de vie d'un individu entre le moment de sa naissance et de sa mort. L'espérance de vie en bonne santé est l'espérance de vie d'un individu entre le moment de sa naissance et celui où il ne sera plus considéré en bonne santé (incapacité dans les gestes de la vie quotidienne).
- b) L'espérance de vie à la naissance est supérieure à l'espérance de vie en bonne santé car actuellement, beaucoup de personnes vivent longtemps en mauvaise santé.
- 2) Il y a 6 ans d'écart entre les espérances de vie à la naissance des femmes et des hommes en 2020. Cela peut s'expliquer par le fait que les hommes exercent des métiers plus pénibles physiquement ou à risque; ils fument davantage et sont davantage sujets au diabète, par exemple, donc globalement ils décèdent plus jeunes. Il est possible que cet écart s'amenuise au cours des années futures car ces habitudes sont en cours de changement.
- 3) Quand on compare les espérances de vie en bonne santé entre les hommes et les femmes, cet écart tombe à 1,5 ans en 2020. Cela veut s'expliquer notamment par le fait que les hommes et les femmes ont accès au même système de santé.
- 4) a) Évolution de l'espérance de vie à la naissance des femmes entre 2010 et 2020 :
$$\frac{85,1 - 84,6}{84,6} \approx 0,59 \%$$

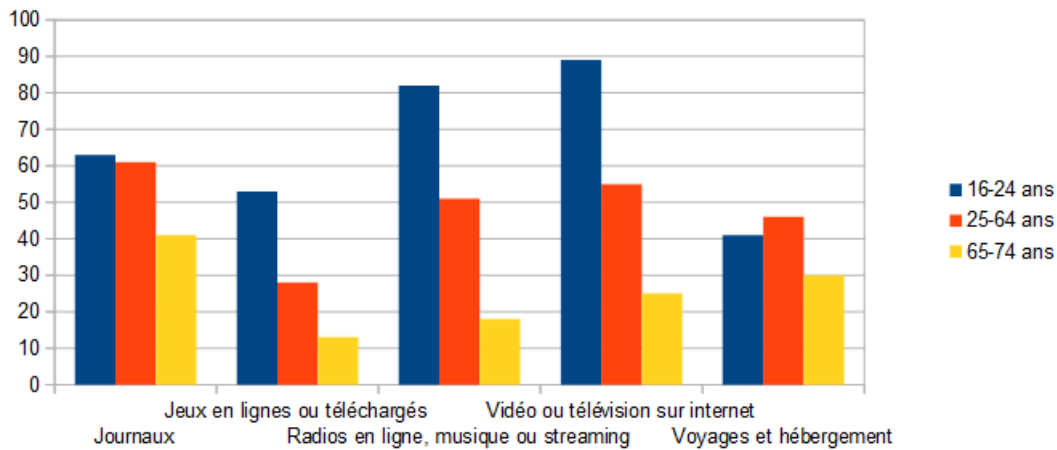
Évolution de l'espérance de vie à la naissance des hommes entre 2010 et 2020 :
$$\frac{79,1 - 78}{78} \approx 1,41 \%$$
- b) Évolution de l'espérance de vie en bonne santé des femmes entre 2010 et 2020 :
$$\frac{65,9 - 63,3}{63,3} \approx 4,11 \%$$

Évolution de l'espérance de vie en bonne santé des hommes entre 2010 et 2020 :
$$\frac{64,4 - 61,8}{61,8} \approx 4,21 \%$$
- c) Les progrès de la médecine font qu'il sera plus facile de garder des adultes valides plus longtemps, d'où les taux d'évolution plus élevés pour les espérances de vie en bonne santé. Par contre, il ne sera pas possible de rallonger indéfiniment notre espérance de vie, qui va progresser plus doucement avant de se stabiliser, d'où les taux d'évolution moins élevés des espérances de vie à la naissance.

Ex 23 p 39

- 1) 150 étudiants ont pratiqué le football et la natation.
- 2) 300 étudiants ont pratiqué le badminton.
- 3) En sommant tous les nombres du tableau, on calcule que 1005 étudiants ont choisi l'option sport.

Ex 26 p 40



Pour aller plus loin : Ajustement affine avec la méthode de Meyer

Ex 34 p 42

La moyenne est $\frac{1 + 2 + 5 + 9 + 7 + 5 + 10 + 12 + 8 + 2 + 8}{11} \approx 6,27$.

Ex 35 p 42

La moyenne est $\frac{-2 \times 2 + 3 \times 1 + 7 \times 5 + 8 \times 3 + 10 \times 7}{2 + 1 + 5 + 3 + 7} \approx 7,11$.

Ex 36 p 42

La moyenne de Clément est de $\frac{12 \times 1 + 10 \times 2 + 13 \times 2 + 13 \times 3}{1 + 2 + 2 + 3} = 12,125$.

Ex 37 p 42

La moyenne des abscisses est $\frac{-4 - 1 + 0 + 5 + 8 + 9}{6} \approx 2,83$.

Celle des ordonnées est $\frac{3 + 1 + 6 + 2 + 5 + 4}{6} = 3,5$. Les coordonnées du point moyen G sont donc approximativement $G(2,83; 3,5)$.

Ex 38 p 42

1) On commence par calculer le coefficient directeur de d . A et B sont deux points du plan appartenant à d donc $m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \frac{9 - (-3)}{0 - 8} = \frac{12}{-8} = -\frac{3}{2}$.

Donc $d : y = -\frac{3}{2}x + p$. Or $B(9; 0) \in d$ donc $0 = -\frac{3}{2} \times 9 + p$ d'où $p = 13,5$.

L'équation réduite de d est donc $y = -\frac{3}{2}x + 13,5$.

- 2) $-\frac{2}{3} \times 3 + 6 = 4$, donc C appartient bien à la droite d .
- 3) $-\frac{2}{3} \times 0 + 6 = 6$, donc E a pour ordonnée 6.

Ex 39 p 43

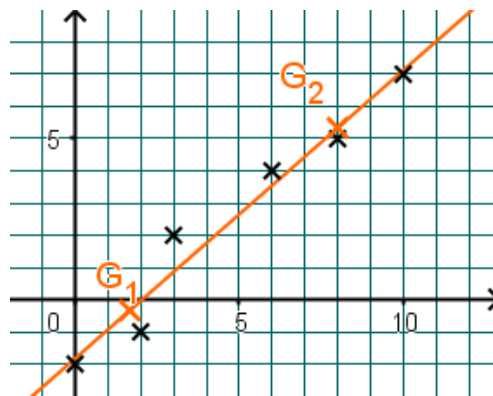
- 1) L'ordonnée du point de la droite d'abscisse -4 est -1 .
- 2) L'abscisse du point de la droite d'ordonnée 5 est 4.
- 3) On peut utiliser les deux points précédents pour déterminer l'équation réduite de d . On pose $A(-4; -1)$ et $B(4; 5)$. Ces deux points appartiennent à d donc le coefficient directeur de d est donné par $\frac{5 - (-1)}{4 - (-4)} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$.

Pour déterminer l'ordonnée à l'origine p , on observe que A appartient à la droite donc $-1 = -4 \times \frac{3}{4} + p$ donc $p = 2$.

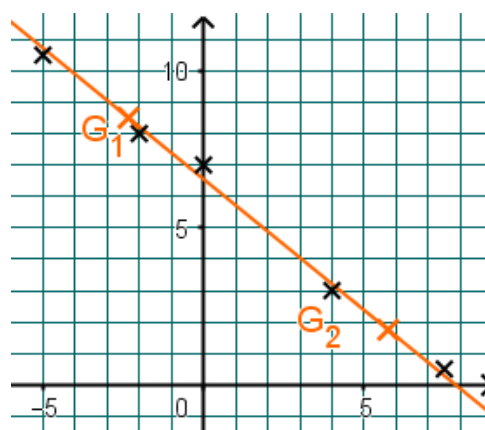
Ainsi, l'équation réduite de d est $y = \frac{3}{4}x + 2$.

Ex 40 p 43

- 1) Voir la figure ci-dessous.
- 2) On sépare la série en deux séries de trois points : le point moyen du premier groupe est $G_1(\frac{5}{3}; \frac{-1}{3})$ et celui du deuxième groupe est $G_2(8; \frac{16}{3})$.
- 3)

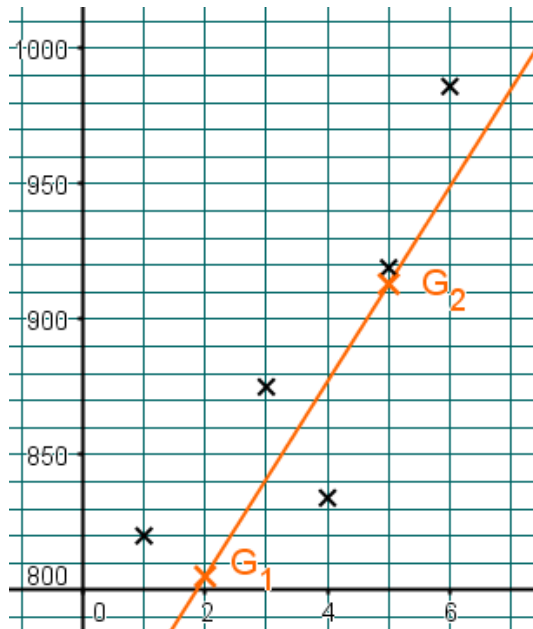
**Ex 41 p 43**

- 1) Voir la figure ci-dessous.
- 2) On sépare la série en deux séries : le point moyen du premier groupe est $G_1(\frac{-7}{3}; 8,5)$ et celui du deuxième groupe est $G_2(5,75; 1,75)$.
- 3)



Ex 42 p 43

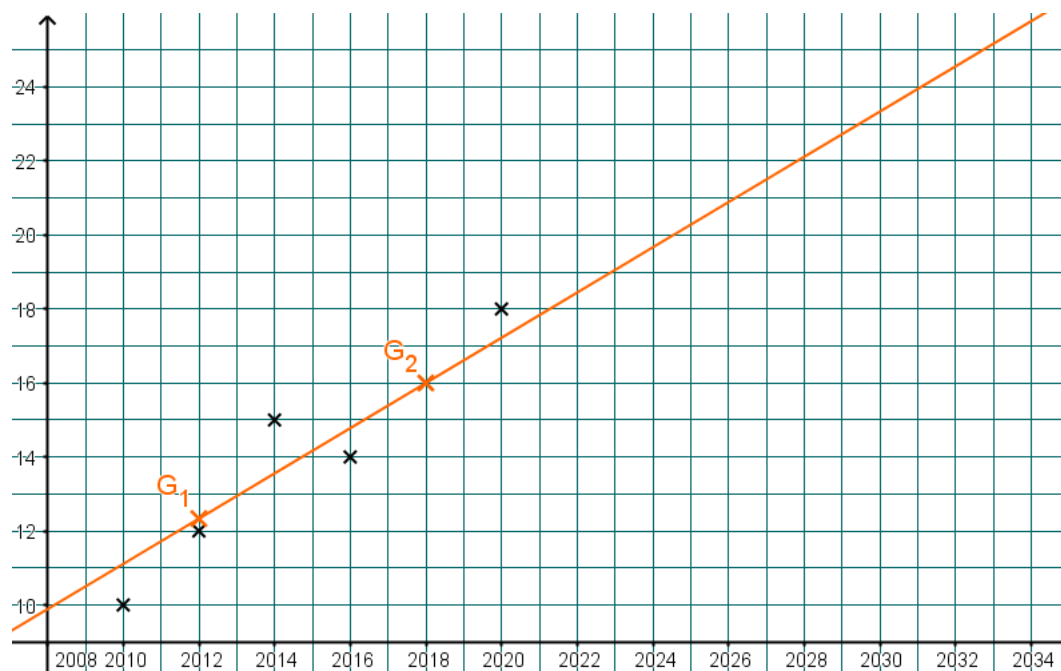
- 1) Voir la figure ci-dessous.
- 2) Les coordonnées des points moyens sont $G_1(2; 805)$ et $G_2(5; 913)$.



- 3) On peut estimer le nombre d'entrées à 985 le septième jour.

Ex 43 p 43

- 1) Les coordonnées des points moyens sont $G_1(2012; \frac{37}{3})$ et $G_2(2018; 16)$.



- 2) Le chiffre d'affaires pour 2025 est estimé à 20 500 euros.

- 3) Avec ce modèle, on estime que le chiffre d'affaires dépassera les 25 000 euros en 2033.
- 4) On calcule les coefficients de l'équation réduite de la droite de Mayer. On utilise évidemment les coordonnées des deux points moyens G_1 et G_2 qui appartiennent à cette droite.

$$\text{On obtient : } m = \frac{16 - \frac{37}{3}}{2018 - 2012} = \frac{\frac{11}{3}}{6} = \frac{11}{18} \text{ et } p = 16 - 2018 \times \frac{11}{18} = -\frac{10955}{9},$$

$$\text{donc l'équation est } y = \frac{11}{18}x - \frac{10955}{9}.$$

- 5) On utilise l'équation réduite de la droite de Mayer obtenue : $y = \frac{11}{18} \times 2025 - \frac{10955}{9} \approx 20,28$ milliers d'euros en 2025.

On résout l'inéquation $\frac{11}{18}x - \frac{10955}{9} > 25$, donc $\frac{11}{18}x > \frac{11180}{9}$, donc $x > 2032,72$. C'est bien à partir de 2033 que le chiffre d'affaires dépassera les 25 milliers d'euros.

Ex 44 p 43

- 1) a) Les coordonnées des points moyens sont $G_1(2,5; 1,43925)$ et $G_2(6,5; 1,63775)$. On calcule les coefficients de l'équation réduite de la droite de Mayer à l'aide des coordonnées de ces deux points :
- $$m = \frac{1,63775 - 1,43925}{6,5 - 2,5} = \frac{0,1985}{4} = 0,049625 \text{ et } p = 1,63775 - 6,5 \times 0,049625 = 1,3151875.$$
- Donc la droite de Mayer associée a pour équation $y = 0,049625x + 1,3151875$.
- b) En mars 2022, $x = 11$ donc $y = 0,049625 \times 11 + 1,3151875 = 1,8610625 \approx 1,861$.
En juin 2022, $x = 14$, donc $y = 0,049625 \times 14 + 1,3151875 = 2,0099375 \approx 2,010$.
- 2) Mars 2022 : $t = \frac{1,913 - 1,861}{1,861} \approx 0,0279 = 2,79\%$.
Juin 2022 : $t = \frac{2,133 - 2,010}{2,010} \approx 0,0612 = 6,12\%$.

Ex 45 p 43

- 1) On note y le chiffre d'affaires de 2022. Alors les coordonnées des points moyens sont $G_1(2014; \frac{20}{3})$ et $G_2(2020; 5 + \frac{y}{3})$. On calcule la pente de la droite de Mayer : $m = \frac{5 + \frac{y}{3} - \frac{20}{3}}{2020 - 2014} = \frac{\frac{y-5}{3}}{6} = \frac{y-5}{18}$.
- Pour que cette pente soit strictement positive, il faut donc que $y > 5$.
- 2) De la même façon pour que la pente soit strictement négative, il faut que $y < 5$.